நைட்ரஜன் கொண்ட காரப்பொருள், பென்டோஸ் என்னும் ஐந்து கார்பன்களைக் கொண்ட சர்க்கரை மற்றும் பாஸ்பேட் குழு ஆகியனவாகும்.

பென்டோஸ் சர்க்கரை

பென்டோஸ் சர்க்கரையின் வகைக்கேற்ப, நியுக்ளிக் அமிலங்கள் இரண்டு வகைகளாக உள்ளன. **டி-ஆக்ஸி-ரிபோஸ் சர்க்கரை மூலக்கூறைக் கொண்ட நியுக்ளிக் அமிலம் டி-ஆக்ஸி-ரிபோ நியுக்ளிக் அமிலம்** (டி.என்.ஏ) எனவும் ரிபோஸ் சர்க்கரையைக் கொண்ட நியுக்ளிக் அமிலம், ரிபோநியுக்ளிக் அமிலம் (ஆர்.என்.ஏ) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. புரோகேரியோட்டுகளின் நியுக்ளியாய்டு (Nucleoid) மற்றும் யூகேரியோட்டுகளின் உட்கரு ஆகியவற்றில் டி.என்.ஏ காணப்படுகிறது. இவ்விரு சர்க்கரைப் பொருள்களுக்கிடையேயுள்ள ஒரே வேறுபாடு டி-ஆக்ஸி ரிபோஸில் ஒரு ஆக்ஸிஜன் குறைவாக இருப்பது மட்டுமே ஆகும்.

நைட்ரஜன் காரப்பொருள்

நைட்ரஜனை உள்ளடக்கிய காரப்பொருளின் மூலக்கூறுகள் காரங்களுக்கான அடிப்படை வேதிப்பண்பைப் (ஒரு கரைசலில் உள்ள புரோட்டான் அல்லது H+ அயனியை ஏற்றுக் கொள்ளும் பொருள்) பெற்றுள்ளன. டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.ஏன்.ஏ ஆகிய இரண்டின் நியுக்ளியோடைடு சங்கிலியிலும் நான்கு காரப் பொருள்கள் (இரண்டு பியுரின்கள் மற்றும் இரண்டு பைரிமிடின்கள்) உள்ளன. அடினைன் (A) மற்றும் குவானைன் (G) ஆகிய இரு காரங்களும், இரண்டு கார்பன்-நைட்ரஜன் வளையங்களை பெற்றுள்ளன. இவ்விரு காரங்களும் பியுரின்கள் எனப்படுகின்றன. மற்ற காரப் பொருட்களான தைமின் (T), சைடோசின் (C) மற்றும் யுரேசில் (U) ஆகியவற்றில் ஒற்றை வளையம் மட்டுமே உள்ளது. இவற்றுக்கு பைரிமிடின்கள் என்று பெயர். தைமின் டி.என்.ஏ.வுக்கு மட்டுமே உரியது. அதைப்போலவே யுரேசில் ஆர்.என்.ஏ.வுக்கு மட்டுமே உரியதாகும்.

பாஸ்பேட்டின் வினை செயல் தொகுதி

பாஸ்பாரிக் அமிலத்திலிருந்து (H_3PO_4) தோன்றும் இவ்விளைபொருளில் மூன்று செயல்திறன் மிக்க OH குழுக்கள் உள்ளன. இவற்றில் இரண்டு குழுக்கள் இழை உருவாக்கத்தில் பங்கேற்கின்றன. டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏக்கள் அமிலத்தன்மை பெறுவதற்கு பாஸ்பேட்டின் செயலாக்கக் குழு (PO_4) வே காரணமாகும். (ஒரு கரைசலில் புரோட்டான்களையோ அல்லது H^+ அயனிகளையோ விடுவிக்கும் பொருள்) பாஸ்பேட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட பிணைப்புகள் எஸ்டெர்கள் ஆகும். பாஸ்போ-டை-எஸ்டெர் பிணைப்பு உருவான பின்பு, பாஸ்பேட் குழுவிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் அணு, எதிர்மறை மின் தன்மையைப் பெறுகின்றது. இவ்வாறு எதிர்மறை மின்தன்மை பெற்ற பாஸ்பேட், உட்கரு சவ்வு அல்லது செல்லுக்குள் நியுக்ளிக் அமிலங்களின் இருப்பை உறுதி செய்கிறது.

நியுக்ளியோசைடு மற்றும் நியுக்ளியோடைடு

நைட்ரஜன் காரப்பொருள், ஒரு சர்க்கரை மூலக்கூறோடு செய்யும் வேதி பிணைப்பின் விளைவாக (சர்க்கரையின் 1வது கார்பனோடு) **நிக்ளியோசைடு** உருவாகிறது. அதே சர்க்கரையின் 5வது கார்பனோடு பாஸ்பேட் குழு இணைவதால், நியுக்ளியோசைடு நியுக்ளியோடைடாக மாறுகிறது. சுருக்க (திண்மை) வினையினால் **நியுக்ளியோடைடுகள்** ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பல நியுக்ளியோடைடுகளைக் கொண்ட சங்கிலியை உருவாக்குகிறது. ஒரு நியுக்ளியோடைடுவின் சர்க்கரையின் 3-வது கார்பனோடு பிணைந்துள்ள ஹைட்ராக்சைல் (OH) குழு அடுத்த நியுக்ளியோடைடுவின் பாஸ்பேட்டுடன் எஸ்டர் பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்தடுத்து உள்ள நியுக்ளியோடைடுகளின் சர்க்கரைப் பகுதியை இணைக்க உதவும் வேதி பிணைப்பிற்கு **பாஸ்போ-டை-எஸ்டர் பிணைப்பு** (5' → 3') என்று பெயர். இது 5' → 3' இழையின் துருவத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றது.

டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏக்களின் தெளிவான இரண்டு முனைகள் 5' மற்றும் 3' எனும் குறிகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. 5' என்பது, பாஸ்பேட்டின் செயலாக்கக் குழு இணைந்துள்ள சர்க்கரையின் கார்பன் இடத்தையும் 3' என்பது, ஹைட்ராக்சைல் (-OH) குழு இணைந்துள்ள சர்க்கரையின் கார்பன் இடத்தையும் குறிக்கிறது. ஆர்.என்.ஏவில் உள்ள ஒவ்வொரு நியுக்ளியோடைடின் ரிபோஸ் சர்க்கரையின்

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 73 27/12/2022 18:52:42